

Βελ ν°12. Ρυθμικά Θεώρημα

Τ. Ρολα

Πусть $f(x)$ непр. на $[a, b]$ и гуг-ица на (a, b) , притом $f(a) = f(b)$
Тогда $\exists \xi \in (a, b) : f'(\xi) = 0$

Τ. Λαζαρινια

Πусть $f(x)$ непр. на $[a, b]$ и гуг-ица на (a, b)
Тогда $\exists \xi \in (a, b) : \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(\xi)$

Τ. Κομμα.

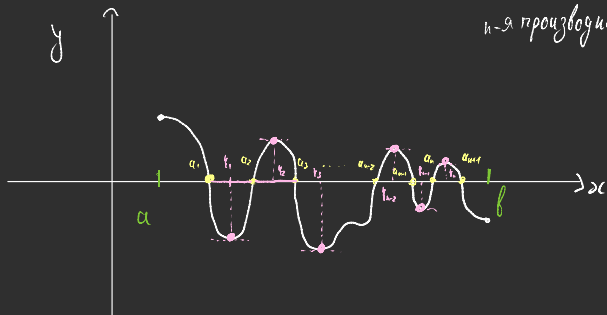
Πусть $f(x)$ и $g(x)$ непр. на $[a, b]$ и гуг-ица на (a, b) , притом $g'(x) \neq 0$
Тогда $\exists \xi \in (a, b) : \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$

№1

Пусть f гур-ма и раз на (a, b) и кепри на $[a, b]$
и равна 0 в $n+1$ точке этого отрезка

Дока-то, что тогда $\exists \xi \in (a, b) : f^{(n)}(\xi) = 0$

$\uparrow$
n-я производная функции f в точке ξ .



на каждом из отрезков $(a_i; a_{i+1}) \exists \xi_i : f'(\xi_i) = 0$ по т. Ролля.
 $i = \overline{1, n}$

Значит функция $y(x) = f'(x)$ равна нулю как минимум в n точках на (a, b)

Для $y(x)$ также вып-ся т. Ролля на отрезках $[\xi_i; \xi_{i+1}] \quad i = \overline{1, n-1}$

Значит на каждом из таких отрезков $\exists \eta_i : y'(\eta_i) = f''(\eta_i) = 0$

итого : всего $n+1$ точек : $f(x) = 0$
всего n точек : $f'(x) = 0$
всего $n-1$ точек : $f''(x) = 0$
всего 1 точка : $f^{(n)}(x) = 0$

применили т. Ролля n раз

$\downarrow$
 $\exists \xi \in (a, b) : f^{(n)}(\xi) = 0$

Т. Лагранжа

Пусть $f(x)$ непр. на $[a, b]$ и гур-ма на (a, b)
Тогда $\exists \xi \in (a, b): \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(\xi)$

(12) $\frac{b-a}{b} < \ln \frac{b}{a} < \frac{b-a}{a}$ при $0 < a < b$

□ Пусть $f(x) = \ln x$ при $x \in [a, b]$

// $f'(x) = \frac{1}{x}$ $f'(\xi) = \frac{1}{\xi}$ //

$f(x)$ непр на $[a, b]$, гур-ма на (a, b)

Тогда $\exists \xi \in (a, b): \frac{\ln b - \ln a}{b - a} = f'(\xi) = \frac{1}{\xi} \in \left(\frac{1}{b}; \frac{1}{a}\right)$

$$\frac{1}{b} < \frac{\ln b - \ln a}{b - a} < \frac{1}{a} \quad | \cdot (b - a) \geq 0$$

$$\frac{b-a}{b} < \ln b - \ln a < \frac{b-a}{a}$$

$$\frac{b-a}{b} < \ln \frac{b}{a} < \frac{b-a}{a}$$



13) Докажем, что $e^x > ex$ при $x > 1$

$$e^x - ex > 0$$

□

Пусть $f(t) = e^t - et$ при $t \in [1; x]$

Тогда, полагая: $\exists \xi \in (a, b) : \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(\xi)$

$$\text{// } f'(t) = e^t - e ; f'(\xi) = e^\xi - e //$$

$$\frac{(e^x - ex) - (e^1 - e \cdot 1)}{x - 1} = e^\xi - e \quad | \cdot (x - 1) > 0$$

$$\underline{e^x - ex} = \underbrace{(e^\xi - e)}_0 \underbrace{(x - 1)}_{0 < x - 1} > 0$$

Т.к. $\xi > 1$

□

14

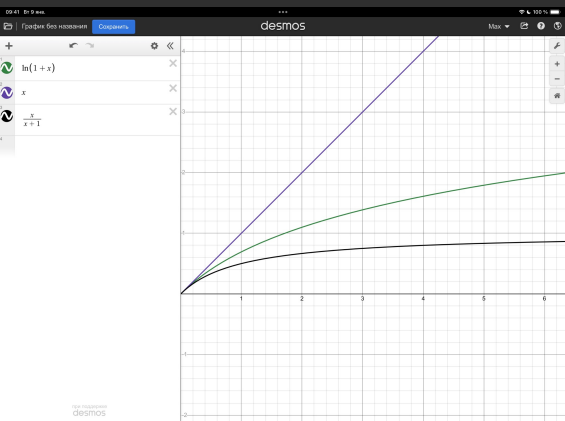
$$\frac{x}{x+1} < \ln(1+x) < x \quad \text{при } x > 0$$

□ Рассмотрим $f(t) = \ln(1+t)$ при $t \in [0; x]$; // $f(t) = \ln(1+t)$; $f'(t) = \frac{1}{1+t}$; $f'(t) = \frac{1}{1+t}$ //

Т.е. получим: $\exists \xi \in (0; x): \frac{\ln(1+x) - \ln(1+0)}{x-0} = f'(\xi) = \frac{1}{1+\xi} \mid \cdot x$

$$\ln(1+x) = \frac{x}{1+\xi} \in \left(\frac{x}{1+x}; x \right)$$

$$\frac{x}{x+1} < \ln(1+x) < x \quad \text{при } x > 0 \quad \square$$



15

Докажем, что если $f(x)$ непрерывна на $[1, 2]$ и глупа на $(1, 2)$,

$$\text{то } \exists \xi \in (1, 2) : f(2) - f(1) = \frac{\xi^2}{2} f'(\xi)$$

□

$$f(2) - f(1) = \frac{f'(\xi)}{\frac{2}{\xi^2}}$$

$$\text{// Пусть } g(x) = \frac{1}{x} = x^{-1} \quad g'(x) = -1x^{-2} = -\frac{1}{x^2}; \quad g'(\xi) = -\frac{1}{\xi^2} //$$

Т.к. по теореме

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} \Rightarrow \frac{f(2) - f(1)}{\frac{1}{2} - \frac{1}{1}} = \frac{f'(\xi)}{-\frac{1}{\xi^2}} \quad | \cdot -\frac{1}{2} \Rightarrow f(2) - f(1) = \frac{\xi^2}{2} f'(\xi) \quad \square$$

Формула Тейлора

Задан?

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \frac{x^2}{2} - 1}{x^2} = -\frac{1}{2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \overset{\substack{\text{не хватает степеней}}}{\frac{x - x}{x^3}} = \left[\frac{0}{0} \right]$$

было бы удобно научиться аппроксимировать р-ции
многозначными в окр-ти какой-нибудь точки x_0

То есть $f(x) \sim a_0 + a_1 x^1 + a_2 x^2 + a_3 x^3 + a_4 x^4 + \dots + a_n x^n = P_n(x)$

при $x \rightarrow 0$

Хотим, чтобы $f(0) = P_n(0) \rightarrow f(0) = 1 a_0 = 0! a_0 \rightarrow a_0 = \frac{f(0)}{0!}$

$$P'_n(x) = a_1 + 2a_2x^1 + 3a_3x^2 + 4a_4x^3 + \dots + n a_n x^{n-1}$$

$$f'(0) = P'_n(0) \rightarrow f'(0) = 1 a_1 = 1! a_1 \rightarrow a_1 = \frac{f'(0)}{1!}$$

$$P''_n(x) = 2 \cdot 1 a_2 + 3 \cdot 2 a_3 x + 4 \cdot 3 a_4 x^2 + \dots + n(n-1) a_n x^{n-2}$$

$$f''(0) = P''_n(0) \rightarrow f''(0) = 2 \cdot 1 a_2 = 2! a_2 \rightarrow a_2 = \frac{f''(0)}{2!}$$

$$P'''_n(x) = 3 \cdot 2 \cdot 1 a_3 + 4 \cdot 3 \cdot 2 a_4 x + \dots + n(n-1)(n-2) a_n x^{n-3}$$

$$f'''(0) = P'''_n(0) \rightarrow f'''(0) = 3 \cdot 2 \cdot 1 a_3 \rightarrow a_3 = \frac{f'''(0)}{3!}$$

$$\vdots$$

$$f^{(4)}(0) = P^{(4)}_n(0) \rightarrow f^{(4)}(0) = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 a_4 \rightarrow a_4 = \frac{f^{(4)}(0)}{4!}$$

$$\vdots$$

$$f^{(n)}(0) = P^{(n)}_n(0) \rightarrow f^{(n)}(0) = n! a_n \rightarrow a_n = \frac{f^{(n)}(0)}{n!}$$

Итого

$$f(x) \sim \frac{f(0)}{0!} x^0 + \frac{f'(0)}{1!} x^1 + \frac{f''(0)}{2!} x^2 + \frac{f'''(0)}{3!} x^3 + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n$$

при $x \rightarrow 0$

Записываем: $f(x) \sim \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k$ - многожен Тейлора
остаточный член в форме Пеано

Формула Маклорена: $f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k + \underbrace{o(x^n)}_{o\text{-малое от } x^n}$ при $x \rightarrow 0$

(точность аппроксимации:
чем больше n - тем выше точность)

$\alpha(x) = o(x^n)$ - класс функций, д.м., по сравнению с x^n при $x \rightarrow 0$

т.е. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\alpha(x)}{x^n} = 0$

Разложение функций по р-е Тейлора.

$$f(x) = e^x \text{ в окр-ти } x=0$$

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k + o(x^n)$$

$$e^x = \sum_{k=0}^n \frac{(e^x)^{(k)}|_{x=0}}{k!} x^k + o(x^n)$$

k	$f^{(k)}(x)$	$f^{(k)}(0)$
0	e^x	1
1	e^x	1
2	e^x	1
3	e^x	1
⋮	⋮	⋮
n	e^x	1

$$f^{(k)}(0) = 1 \text{ для всех } k$$

$$e^x = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} x^k + o(x^n) = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n)$$

$$e^1 \sim 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{24} + \frac{1}{120} \quad (\text{при } n=5)$$

$$e \sim \frac{120}{120} + \frac{120}{120} + \frac{60}{120} + \frac{20}{120} + \frac{5}{120} + \frac{1}{120} = \frac{326}{120} = \frac{163}{60} \sim 2.7166...$$

$$e = 2.7182$$

$$f(x) = \sin x \quad \text{в окр-ти } x=0$$

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k + o(x^n)$$

$$\sin x = \sum_{k=0}^n \frac{(\sin x)^{(k)}|_{x=0}}{k!} x^k + o(x^n)$$

$$\sin x = \frac{f(0)}{0!} x^0 + \frac{f'(0)}{1!} x^1 + \frac{f''(0)}{2!} x^2 + \frac{f'''(0)}{3!} x^3 + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n + o(x^n)$$

$$\sin x = 0 + \frac{x^1}{1!} + 0 - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots$$

$$\sin x = \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{x^{(2k+1)}}{(2k+1)!} + o(x^{2n+1})$$

k	$f^{(k)}(x)$	$f^{(k)}(0)$
0	$\sin x$	0
1	$\cos x$	1
2	$-\sin x$	0
3	$-\cos x$	-1
4	$\sin x$	0
5	$\cos x$	1
6	$-\sin x$	0
7	$-\cos x$	-1
⋮	⋮	⋮

ДЗ: аналогичное разложение для $\cos x$, $\ln(1+x)$, $\arctg x$

Лайпшиц: $\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots$

$\downarrow$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots$$

(требует сложных обоснований (зачем мы это)
но это корректно в данном случае)

Р-ла Эйлера

$$e^{ix} = \cos x + i \sin x$$

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^5}{5!} + \frac{x^6}{6!} + \frac{x^7}{7!} + \dots$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots$$

$$e^{ix} = 1 + ix + \frac{(ix)^2}{2!} + \frac{(ix)^3}{3!} + \frac{(ix)^4}{4!} + \frac{(ix)^5}{5!} + \frac{(ix)^6}{6!} + \frac{(ix)^7}{7!} + \dots$$

$$e^{ix} = 1 + ix - \frac{x^2}{2!} - i \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + i \frac{x^5}{5!} - \frac{x^6}{6!} - i \frac{x^7}{7!} + \dots$$

$$e^{ix} = \left(1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots \right) + i \left(x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots \right)$$

$$e^{ix} = \cos x + i \sin x$$

$$\begin{aligned} i^1 &= i \\ i^2 &= -1 \\ i^3 &= -i \\ i^4 &= 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} i^5 &= i \\ i^6 &= -1 \\ i^7 &= -i \\ i^8 &= 1 \end{aligned}$$

$$f(x) = \frac{1}{1-x} = (1-x)^{-1}$$

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k + o(x^n)$$

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{k=0}^n \frac{\left(\frac{1}{1-x}\right)^{(k)} \Big|_{x=0}}{k!} x^k + o(x^n)$$

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{k=0}^n \frac{k!}{k!} x^k + o(x^n) = \sum_{k=0}^n x^k + o(x^n)$$

$$\frac{1}{1-x} = \underbrace{1 + x + x^2 + x^3 + \dots + x^n}_{\downarrow \text{геом прогрессия}} + o(x^n)$$

сумма

геом ↓

геом прогр.

$$\frac{1}{1+x} = \frac{1}{1-(-x)} = 1 - x + x^2 - x^3 + x^4 - x^5 + \dots + (-1)^n x^n + o(x^n)$$

$$\frac{1}{1+x^2} = 1 - x^2 + x^4 - x^6 + x^8 - \dots + (-1)^n x^{2n} + o(x^{2n})$$

k	$f^{(k)}(x)$	$f^{(k)}(0)$
0	$(1-x)^{-1}$	$1 = 0!$
1	$1(1-x)^{-2}$	$1!$
2	$2(1-x)^{-3}$	$2!$
3	$3 \cdot 2 \cdot 1(1-x)^{-4}$	$3!$
4	$4! (1-x)^{-5}$	$4!$
⋮	⋮	⋮
k	$k! (1-x)^{-(k+1)}$	$k!$

$$(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2} = 1 - x^2 + x^4 - x^6 + x^8 - \dots + (-1)^n x^{2n} + o(x^{2n})$$

$$\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \dots$$

$$\arctan x = \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{x^{(2k+1)}}{(2k+1)} + o(x^{2n+1})$$

$$(\ln(1+x))' = \frac{1}{1+x} \cdot 1 = 1 - x + x^2 - x^3 + x^4 - x^5 + \dots + (-1)^n x^n + o(x^n)$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \frac{x^5}{5} - \dots$$

$$\ln(1+x) = \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k+1} x^k}{k} + o(x^n)$$

Формула Маклорена: $f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k + \underbrace{o(x^n)}_{\text{при } x \rightarrow 0}$

Формула Тейлора: $f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x-x_0)^k + \underbrace{o((x-x_0)^n)}_{\text{при } x \rightarrow x_0}$